



et s la similitude plane directe qui transforme B_1 en B_2 et B_2 en B_3 .

1. a. vérifier que $r(C) = A$ et $r(B) = B$
- b. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de r .
- c. Déterminer l'écriture analytique de r .
- d. Déterminer (C') l'image du cercle (C) par r .
- e. Déterminer une équation de la droite (Δ') l'image de la droite $(\Delta) : y = 2x$ par r .
2. a. Déterminer l'écriture complexe de s .
- b. En déduire la nature et les éléments caractéristiques de s
3. On pose $h = sor$.
- a. Donner l'écriture complexe de h .
- b. En déduire la nature et les éléments caractéristiques de h .

THEME2 : PROBABILITES

EXERCICE1

On dispose d'une urne contenant dix boules indiscernables au toucher, portant les lettres L, O, G, A, R, I, T, H, M, E (soit quatre voyelles et six consonnes).

Les questions 1 et 2 sont indépendantes.

- 1) On tire successivement et sans remise 3 boules de l'urne.
On note X la variable aléatoire représentant le nombre de voyelles obtenus.
 - a. Déterminer la loi de probabilité de X . Calculer $E(X)$, $V(X)$ et $\sigma(X)$.
 - b. Déterminer la fonction de répartition. F de X et la représenter.
- 2) On dispose également d'un dé cubique équilibré dont une face porte le numéro 1, deux faces portent le numéro 2 et trois faces portent le numéro 3. Un joueur fait une partie en deux étapes :
Première étape : Il jette le dé et note le numéro obtenu
Deuxième étape :

- Si le dé indique 1, Il tire au hasard une boule de l'urne. IL gagne la partie si cette boule porte une voyelle et il perd dans le cas contraire.
- Si le dé indique 2, Il tire au hasard et simultanément deux boules de l'urne. IL gagne la partie si chacune de ces deux boules porte une voyelle et il perd dans le cas contraire.
- Si le dé indique 3, Il tire au hasard et simultanément trois boules de l'urne. IL gagne la partie si chacune de ces trois boules porte une voyelle et il perd dans le cas contraire.

A la fin de chaque partie il remet dans l'urne la ou les boules tirée(s)

On définit les événements suivants :

D_1 « le dé indique 1 », D_2 « le dé indique 2 », D_3 « le dé indique 3 », G « la partie est gagnée ».

- a) Déterminer les probabilités $P_{D_1}(G)$, $P_{D_2}(G)$ et $P_{D_3}(G)$.
- b) Montrer alors que $p(G) = \frac{23}{180}$
- c) Un joueur a gagné la partie. Calculer la probabilité qu'il ait obtenu le numéro 1 avec le dé.
- d) Un joueur fait six parties. Calculer la probabilité qu'il en gagne deux.

EXERCICE 2:

1. Une urne contient deux boules blanches et n noires, indiscernables au toucher. Un joueur tire simultanément deux boules de l'urne et on note A_2 l'événement : « le joueur a tiré deux boules blanches ».

Déterminer n pour que la probabilité $p(A_2)$ de l'événement A_2 soit égale à $\frac{1}{15}$.

2. Dans toute la suite du problème on prend $n = 4$.

Un joueur tire simultanément deux boules de l'urne et on considère les événements:

- A_0 : « le joueur a tiré deux boules noires » ;
- A_1 : « le joueur a tiré une boule noire et une blanche » ;



A_2 : « le joueur a tiré deux boules blanches ».

- Calculer la probabilité des événements A_0 et A_1 .
- Lors de ce tirage, le joueur marque trois points pour chaque boule blanche tirée et marque deux points pour chaque boule noire tirée.
 - Soit X le nombre de points marqués.
 - Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire X .
 - Calculer $E(X)$.
- Après ce premier tirage, le joueur remet les boules noires tirées dans l'urne et laisse les boules blanches tirées de côté, puis effectue un nouveau tirage simultané de deux boules. Soit B_i l'événement : « on obtient i boule(s) blanche(s) lors du deuxième tirage » ($i = 0, 1$ ou 2).
 - Donner $p(B_0/A_2)$, $p(B_0/A_1)$ et $p(B_0/A_0)$. En déduire que $p(B_0) = \frac{41}{75}$.
 - Montrer de même que $p(B_2) = \frac{2}{75}$. En déduire $p(B_1)$.

EXERCICE 3 :

Une entreprise produit des lampes solaires pour l'éclairage des exploitations agricoles sur deux lignes A et B de production distinctes.

- La ligne A assure 60% de la production totale.
- La ligne B assure le reste de la production.

On a remarqué que :

- 5% des lampes provenant de la ligne A présentent un défaut d'étanchéité ;
- 2% des lampes provenant de la ligne B sont défectueuses.

1) Ali, un contrôleur de qualité, affirme que 3,8% des lampes produites par l'entreprise sont défectueuses. Justifier l'affirmation d'Ali.

2) Le coût de fabrication d'une lampe solaire s'élève à 100 F CFA. Après fabrication, Les lampes défectueuses sont directement mises au rebut (valeur de vente : 0 F CFA), tandis que les lampes sans défaut sont vendues sur le marché à 400 F CFA l'unité.

Soit X la variable aléatoire qui, à chaque lampe choisie au hasard dans la production, associe le gain algébrique (positif ou négatif) réalisé par l'entreprise.

- Déterminer les valeurs prises par la variable aléatoire X .
- Établir la loi de probabilité de X sous forme de tableau.
- Calculer l'espérance mathématique $E(X)$ de X .

EXERCICE 4

La tulipe est une fleur de printemps. Pour avoir des tulipes, la plantation des bulbes se fait en automne. Un bulbe de tulipe donne au plus une fleur. Deux grossistes produisent des bulbes de tulipes :

- Le premier grossiste produit des bulbes à fleurs rouges dont 85% donnent une fleur.
- Le second grossiste produit des bulbes à fleurs jaunes dont 75% donnent une fleur.

Un fleuriste achète des bulbes de tulipes qu'il plante de ces deux grossistes. Le pourcentage des bulbes achetés du 1er grossiste est 70% et le reste du second.

1) Le fleuriste plante un bulbe pris au hasard. On désigne par G_1 , G_2 et F les événements suivants : G_1 = "le bulbe provient du premier grossiste",

G_2 = "le bulbe provient du second grossiste", F = "le bulbe donne une fleur".

- Traduire cette situation par un arbre pondéré.
 - Calculer la probabilité d'obtenir une fleur rouge.
 - Calculer la probabilité d'obtenir une fleur jaune.
 - Montrer que la probabilité de ne pas obtenir de fleur est égale à 0,18.
- 2) Le fleuriste gagne 8 € par fleur rouge obtenue et 12 € par fleur jaune.



Soit X la variable aléatoire égale au gain du fleuriste par bulbe plante.

- Déterminer la loi de probabilité de X .
 - Calculer $E(X)$, le gain moyen du fleuriste par bulbe plante.
- 3) Le fleuriste plante 300 bulbes. On désigne par Y la variable aléatoire qui associe le nombre des bulbes qui donnent une fleur.
- Déterminer la loi de probabilité de Y .
 - Calculer le nombre moyen des bulbes qui donnent une fleur.
 - Le fleuriste a prévu 1500 € comme montant global à gagner. Le fleuriste a-t-il bien estimé ce montant ?

EXERCICE 5:

Lors d'une soirée, une chaîne de télévision a retransmis un match de la coupe d'Afrique des Nations. Cette chaîne a ensuite proposé une émission d'analyse de ce match. L'objet de l'étude est de déterminer l'importance de l'émission d'analyse après le match.

On dispose des informations suivantes :

- 56% des téléspectateurs ont regardé le match ;
- Un quart des téléspectateurs ayant regardé le match ont aussi regardé l'émission ; 16% des téléspectateurs ont regardé l'émission.

La chaîne veut savoir le pourcentage de téléspectateurs n'ont regardé l'émission mais qui ont regardé le match.

En utilisant les connaissances mathématiques au programme détermine la probabilité de téléspectateurs qui n'a pas regardé l'émission ait regardé le match

EXERCICE 6

Un GIE agroalimentaire est composé de 6 hommes portant des badges verts numérotés de 1 à 6 et 3 femmes portant des badges jaunes numérotés de 1 à 3. Le GIE doit participer à un salon d'agriculture organise cette année pour y présenter ses produits. Ses membres décident des modalités de la participation au salon, et puis procèdent à un tirage en même temps de deux badges pour constituer une équipe de deux personnes pour les représenter.

— Si les deux numéros de badges tirés sont ceux de deux femmes, alors elles feront au salon un nombre de jours total égal à la somme de leurs numéros respectifs.

— Si les deux numéros de badges tirés sont ceux de deux hommes, alors ils feront au salon un nombre de jours total égal à la valeur absolue de la différence de leurs numéros respectifs.

— Si les deux numéros de badges tirés sont ceux d'une femme et d'un homme, alors l'équipe ne participera pas physiquement au salon. Elle fera une présentation en ligne.

1. Détermine les nombres possibles de jours pendant lesquels le GIE sera représenté physiquement au salon.

2. Quelle est la moyenne pondérée des nombres de jours possibles obtenus ?

EXERCICE 7

Une enquête a montré pour passer un examen, les 34 des candidats l'ont bien préparé. Lorsqu'un candidat l'a bien préparé, il réussit dans 80 % des cas. Lorsqu'il ne l'a pas bien préparé, il réussit dans 5 % des cas. Après l'annonce des résultats, on choisit au hasard un candidat. On note B l'événement « le candidat a bien préparé l'examen » et A l'événement « le candidat a réussi »

- Traduire ces informations à l'aide d'un arbre pondéré.
- Calculer la probabilité de l'événement suivant : « Le candidat a bien préparé l'examen et a réussi »
 - Montrer que la probabilité que le candidat réussisse est 0,6125



c) Le candidat choisi n'est admis, quelle est la probabilité qu'il ait bien préparé son examen ?

3) a) On choisit 5 candidats au hasard et de façon indépendante. Calculer la probabilité pour que les trois premiers candidats interrogés échouent.

b) On choisit au hasard et de façon indépendante n candidats. Calculer la valeur minimale de n pour laquelle la probabilité de trouver au moins un candidat ayant échoué est supérieure ou égale à 0,99.

EXERCICE 7

Pour promouvoir l'abonnement à ses produits, une société de télécommunications décide d'offrir des tickets de stade pour une manifestation sportive. Elle met en jeu le quart de ses cartes d'abonnement. 80% des cartes mises en jeu permettent de gagner exactement un ticket et 20% exactement deux tickets.

1. Un client achète une carte d'abonnement. On considère les événements suivants :

$A =$ « Le client achète une carte d'abonnement dans le lot mis en jeu »,

$S =$ « Le client gagne exactement un ticket de stade »,

$C =$ « Le client gagne exactement deux tickets de stade ».

a) Donner $P(A), P(A|B), P(A|C)$.

b) Montrer que la probabilité de gagner exactement un ticket de stade est égale à 0,2.

c) Soit X la variable aléatoire égale au nombre de tickets gagnés par le client.

Déterminer la loi de probabilité de X puis calculer son espérance mathématique.

2. Le client effectue n fois l'épreuve. Les résultats sont indépendants.

a) Quelle est la probabilité qu'il ne gagne aucun ticket ?

b) Combien de fois le client doit-il effectuer l'épreuve pour être sûr, au moins à 80%, d'obtenir au moins un ticket ?

THEME 3 : ANALYSE

EXERCICE 1

Soit (u_n) la suite définie par : $\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = \frac{u_n}{3 + u_n^2} \end{cases}, \forall n \in \mathbb{N}.$

1) Calculer u_1 et u_2 .

2) Montrer par récurrence que (u_n) est minorée par 0.

3) Démontrer que : $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} \leq \frac{1}{3} u_n$

a) En déduire que (u_n) est décroissante.

b) La suite (u_n) converge-t-elle ? Justifier la réponse.

c) Etablir par récurrence que : $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} \leq \left(\frac{1}{3}\right)^n$.

d) Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

4) On pose $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$.

a) Montrer que la suite (S_n) est croissante.

b) Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}, S_n \leq \frac{3}{2} \left[1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1} \right]$.

c) Dédurre des questions a) et b) que (S_n) est bornée.

EXERCICE 2

1) On considère la suite (u_n) définie par : $\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = 2u_n + n \end{cases}, \forall n \in \mathbb{N}.$

a. Démontrer par récurrence que pour tout n élément de $\mathbb{N}, u_n \geq 0$.

b. En déduire le sens de variations de la suite (u_n) .

(0,75 pt)

(0,5 pt)